

20-CPU

21-内存存储器

- 参考
  - 教材 — P055-058
  - 真题 — 2008-13-单选, 2011-41-多选, 2013-37-单选, 2016-24-判断
- 考点
  - ※ — 硬盘, 光盘, 移动存储设备
    - 硬盘 — 机械硬盘, 固态硬盘, 双硬盘系统
    - ※ — 光盘 — 光盘的特点、分类和性能指标
    - 移动 — Flash存储器, 移动硬盘

2016 - 24

CPU不能直接访问外存, 外存一般只与内存进行数据交换

外存中的数据只有调入内存后, 才能被CPU访问和处理, 因此外存储器也叫辅助存储器

外存储器作为内存储器的必要补充, 用来脱机长期(永久)保存数据, 在计算机中也是必不可少的

计算机的存储能力是无限的(可扩充), 且只要外存的存储介质不被破坏, 其数据就会永久保存(长期保存)

- 概念
  - 又称硬磁盘(HD或HDD)、温切斯特盘, 通常所说得硬盘就是指机械硬盘
  - 采用磁介质作为存储介质, 对震动敏感, 因为读写头与盘面之间只有极小的空间
- 结构
  - 读写头
    - 硬磁盘通常由N张盘片组成, 每张盘通常双面可读写, 每个读写面对应一个读写头
    - 读写头与磁盘不接触
  - 磁道 — 一张盘片上由多个磁道组成多个同心圆, 最外圈的磁道是0磁道, 由外向内编号依次增大
  - 柱面
    - 不同盘片上编号相同的磁道组成一个虚拟的圆柱面, 称为柱面
    - 柱面数=磁道数
  - 扇区
    - 每个磁道可划分为m个独立的扇区, 每个扇区保存固定数量的数据
    - 扇区是机械硬盘的基本读写单位, 大小通常固定为512字节
- 指标
  - 机械硬盘主要技术指标有两个: 存储容量和转速
  - 容量
    - 目前达到TB级
    - 存储容量 = 读写头数\*柱面数\*每磁道扇区数\*512B
  - 速度
    - 存取速度 = 寻道时间+旋转等待时间+数据传输时间
    - 转速 — 转速是指硬盘盘片每分钟转动的圈数, 单位是rpm
      - 转速越高, 旋转等待时间越小, 数据存取速度越快
      - 主要有5400rpm、7200rpm、10000rpm等
- 接口 — SATA2.0 (300MBps)、SATA3.0 (600MBps)

2019 - 1

SSD, Solid State Disk

相对于机械硬盘而言, 存取速度快而容量较小

采用闪存(Flash Memory (NAND型))作为存储介质

写入寿命有限, 故一般使用特殊文件系统(如exFAT)

指标

- 存储容量 — 从64G~2T都有
- 数据传输率 — 大约在10Gbps左右

接口

- 硬盘接口的作用是在硬盘和主机内存之间传输数据
- SATA2.0 (300MBps)、SATA3.0 (600MBps)、M.2 (32Gbps)

2021 - 33

目前, 微型计算机的硬盘配置一般采用固态硬盘和机械硬盘双硬盘的混合配置方式

固态硬盘 — 存放操作系统的系统文件, 通过减少文件读取时间而提高操作系统的运行效率

机械硬盘 — 存放非系统文件, 如重要的数据、文档等, 可以长期保存

内容

- 原理
  - 在有机塑料基底上加上各种镀膜制作而成, 数据通过激光刻在盘片上
  - 由于烧录前后的反射率不同(有坑和光滑的平面反射率有差别), 通过反射率的变化形成0与1信号
  - 光盘驱动器的光学头在读写光盘时, 与光盘的盘片是不接触的
- 特点
  - 记录信息的光道与磁道不同, 不是同心圆, 而是阿基米德螺旋线
  - 光盘和硬盘、优盘不同, 其存储设备(光驱)和作为存储介质的光盘是分离的
  - 体积小、容量大、易于长期保存
- 速度
  - 读取速度是衡量光驱性能的主要指标
  - 读取速度按“倍速”算: CD的1X是150KB/s; DVD的1X是1350KB/s, 大约是CD的9倍
  - CD-ROM的最高倍速是64倍速, DVD的最高倍速20倍速, 已接近光盘驱动器的极限

光盘

- CD
  - Compact Disk
  - 容量 — 650MB
  - 2008 - 13
    - CD-ROM — 普通的只读光盘
    - CD-R — 可一次性写入光盘
    - CD-RW — 可重复擦写光盘
- DVD
  - Digital Versatile Disk 或 Digital Video Disk
  - 2013 - 37
    - 容量 — 标准4.7GB(双面9.4GB)、蓝光DVD的容量可达25GB(双面50GB)
  - 分类
    - DVD-ROM — 普通的只读DVD光盘
    - DVD-R — 可一次性写入的DVD光盘
    - DVD-RW — 可重复擦写的DVD光盘
- 接口 — SATA2.0 (300MBps)、SATA3.0 (600MBps)

移动

- 常见的移动存储设备有Flash存储器和移动硬盘等
- Flash
  - 概念
    - Flash存储器是一种新型的半导体存储器
    - 断电时也能长期保存数据, 加电后很容易擦除和重写, 有很高的存取速度
  - 分类
    - Flash卡 — Flash卡一般用作数码相机和手机的存储器, 如SD卡
    - 每种Flash卡需要相应接口的读卡器与计算机连接, 才能进行读写
    - U盘 — 采用USB接口, 读写装置的接口版本必须与U盘的接口类型一致才能达到最高传输速度
- 移动硬盘
  - 通常是由一个笔记本电脑的机械硬盘和带有数据接口电路的外壳组成
  - 移动硬盘的数据接口主要有USB接口和IEEE 1394接口

总结

- 存储器的功能
  - 存储器主要用来存储程序和数据
  - 对存储器的基本操作是按照指定位置(地址)取出(读)和存入(写)二进制信息
- 存储器的特性
  - 存储器有“取之不尽、一冲就走”的特性
  - 取之不尽 — 从存储单元读取其内容后, 该单元仍然保存着原来的内容, 可以重复读取
  - 一冲就走 — 把数据写入存储单元, 该单元的原有内容就被覆盖
- 存储器的组成
  - 任何一种存储技术都包括两个部分: 存储设备和存储介质
  - 存储设备
    - 概念
      - 存储设备又叫驱动器, 是在存储介质上记录和读取数据的装置
      - 有的与存储介质封装在一起, 有的与存储介质分离
      - 磁盘驱动器可作为输入设备(读盘时), 也可作为输出设备(写盘时)
    - 一体 — 硬磁盘、U盘
    - 分离 — 软盘、光盘(CD/VCD/DVD)
  - 存储介质
    - 半导体 — 固态硬盘(SSD)、U盘
    - 磁介质 — 机械硬盘(硬磁盘)
    - 其它 — 光盘(塑料、金属薄膜), 包括CD、VCD、DVD、DVD(蓝光)等
- 按功能不同
  - 内存存储器
    - RAM — SRAM、DRAM、Cache、CMOS
    - ROM — PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM
    - 特点 — 存取速度快, 容量小、价格贵
  - 外存存储器
    - 固态硬盘(SSD)、机械硬盘(HD)、光盘、U盘、软盘(FD)等
    - 特点 — 存取速度慢, 容量大、价格低
- 存储器的分类
  - 按保存时间
    - 易失性
      - Volatile, 断电后保存的数据会丢失的存储器, 用于临时性保存数据
      - 所有类型的RAM, 包括SRAM、DRAM、Cache、CMOS等
    - 非易失性
      - None Volatile, 断电后保存的数据不会丢失的存储器, 可长期保存数据
      - 所有类型的ROM, 以及所有的外存存储器(辅助存储器)
  - 按元件不同
    - 半导体 — 所有的内存存储器, 固态硬盘(SSD)、U盘和Flash卡(如SD、Micro SD卡等)
    - 非半导体 — 机械硬盘(磁介质)、软盘(磁介质)、光盘(有机塑料+金属薄膜)

2022 - 2, 2019 - 1, 2015 - 22, 2015 - 3, 2010 - 3, 2009 - 10

- 说明
  - 为了解决存储器要求容量大、速度快、成本低三者之间的矛盾, 通常采用多级存储体系结构
  - 其中, 高速缓冲存储器存放当前使用最频繁的指令和数据, 内存存放运行时需要的指令和数据
- 结构
  - 从下往上, 价格越来越贵, 速度越来越快
  - 从上下下, 容量越来越大
  - Register (build in CPU)
  - Cache
  - RAM
  - ROM
  - Secondary Memory
  - 内存
  - 外存
- 速度
  - 原则 — 内存 > 外存
  - 内存 — 寄存器(Register) > 高速缓存(Cache) >= SRAM > DRAM和ROM
  - 外存 — 固态硬盘(SSD) > 机械硬盘(HD) > U盘 > 存储卡(SD卡) > 光盘 > 软盘(FD)

23-输入设备

24-输出设备

25-主板

26-总线